Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 8

17.11.2026

Muistakaa...

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*
- Miniprojekti

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - **toteutus**
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - **toteutus**
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito
- Jakautuu kahteen vaiheeseen:
  - arkkitehtuurisuunnittelu
  - olio/komponenttisuunnittelu

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - **toteutus**
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito
- Jakautuu kahteen vaiheeseen:
  - arkkitehtuurisuunnittelu
  - olio/komponenttisuunnittelu
- Näiden lisäksi UI/UX-suunnittelu

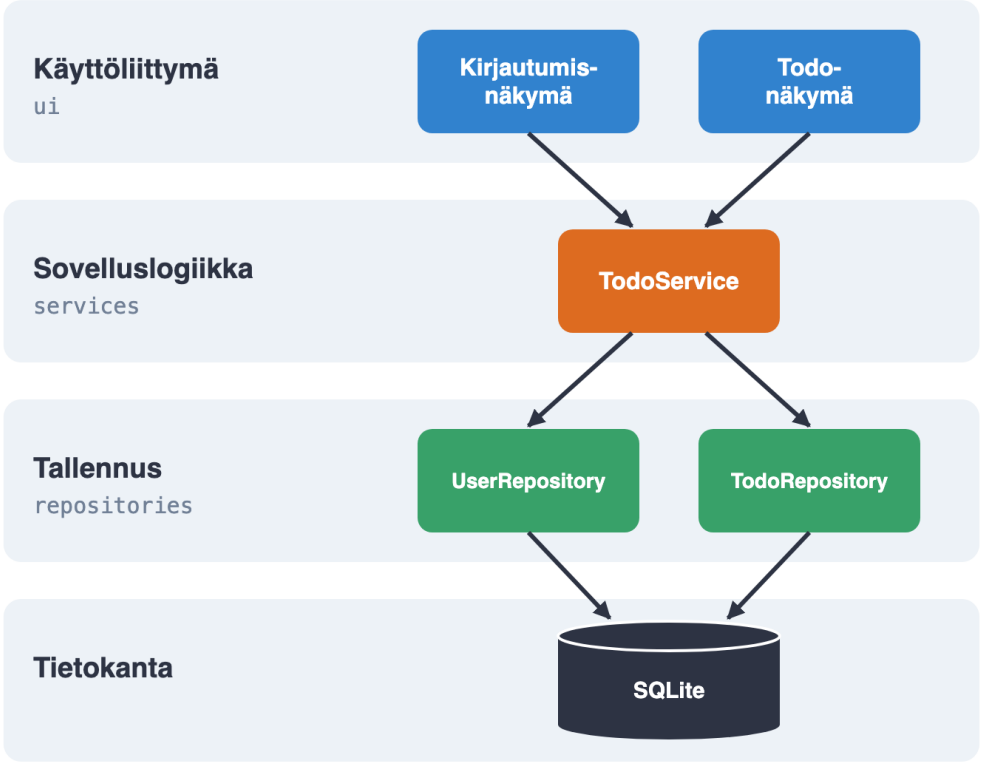
Arkkitehtuurityyli

Arkkitehtuurityyli

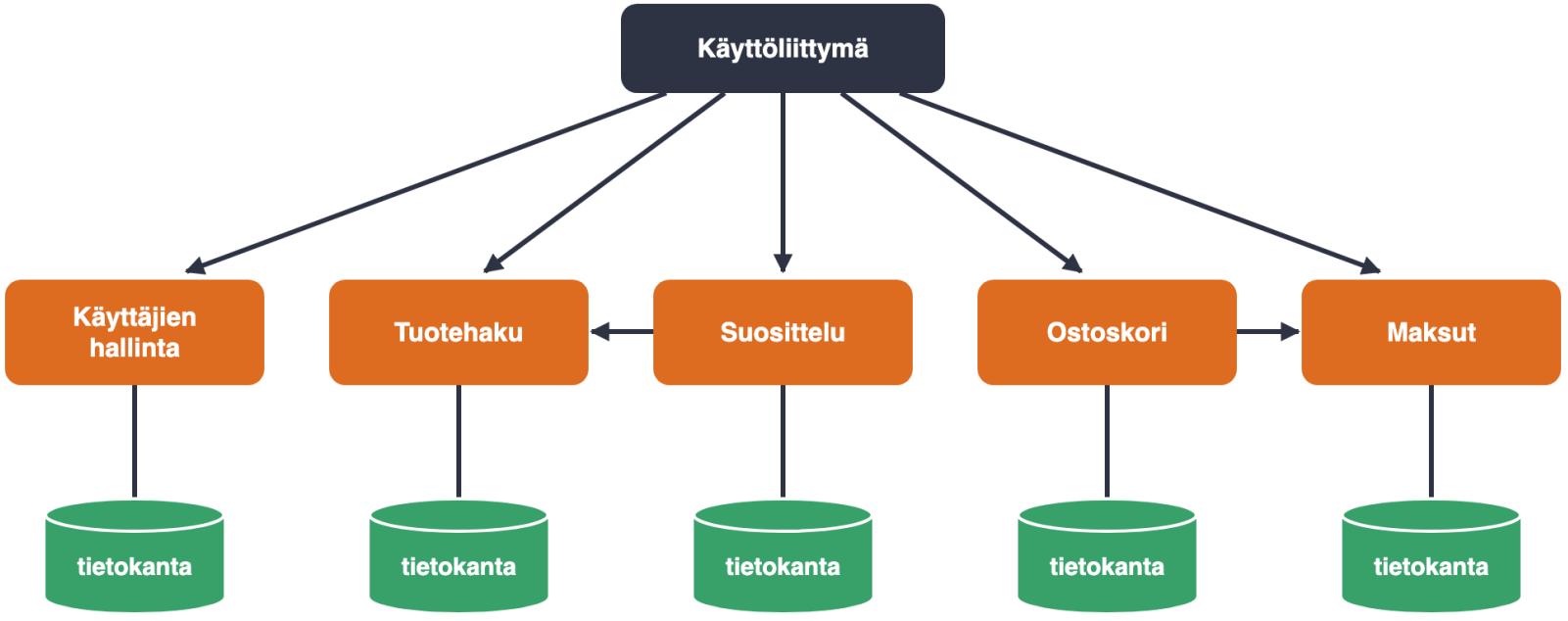
- Ohjelmiston arkkitehtuuri perustuu yleensä yhteen tai useampaan **arkkitehtuurityyliin** (architectural style)
  - hyväksi havaittu tapa strukturoida tietyntyyppisiä sovelluksia
- Tyylejä suuri määrä
  - Kerrosarkkitehtuuri
  - Mikropalveluarkkitehtuuri
  - MVC
  - Pipes-and-filters
  - Palveluperustainen arkkitehtuuri
  - Client-server
  - Publish-subscribe
  - Event driven
  - REST
  - ...

Kerrosarkkitehtuuri

- *Kerros* on kokoelma toisiinsa liittyviä olioita, jotka muodostavat toiminnallisuuden suhteen loogisen kokonaisuuden



Mikropalveluarkkitehtuuri

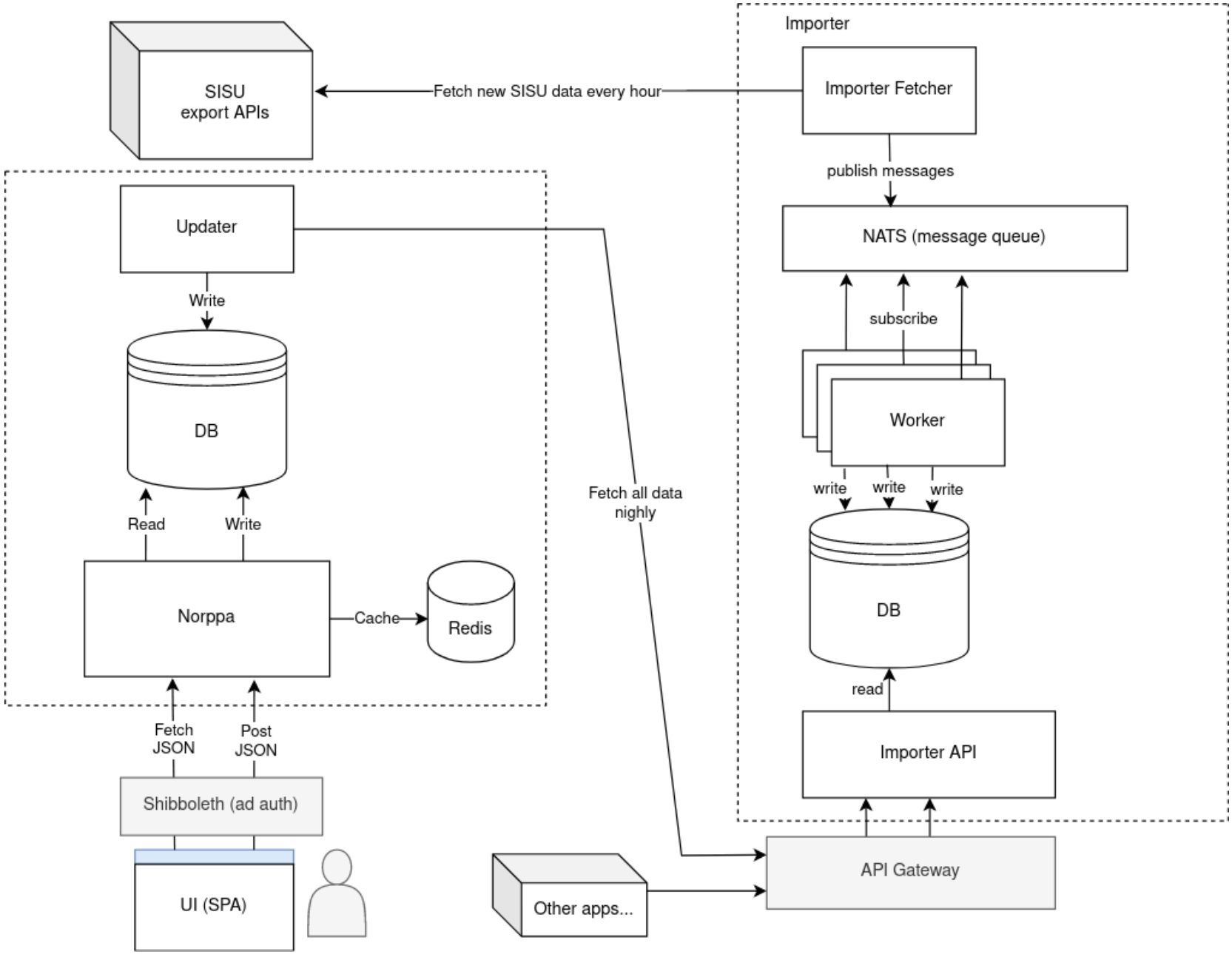


kaikki kommunikointi verkon yli, esim. REST · jokaisella palvelulla oma tietokanta

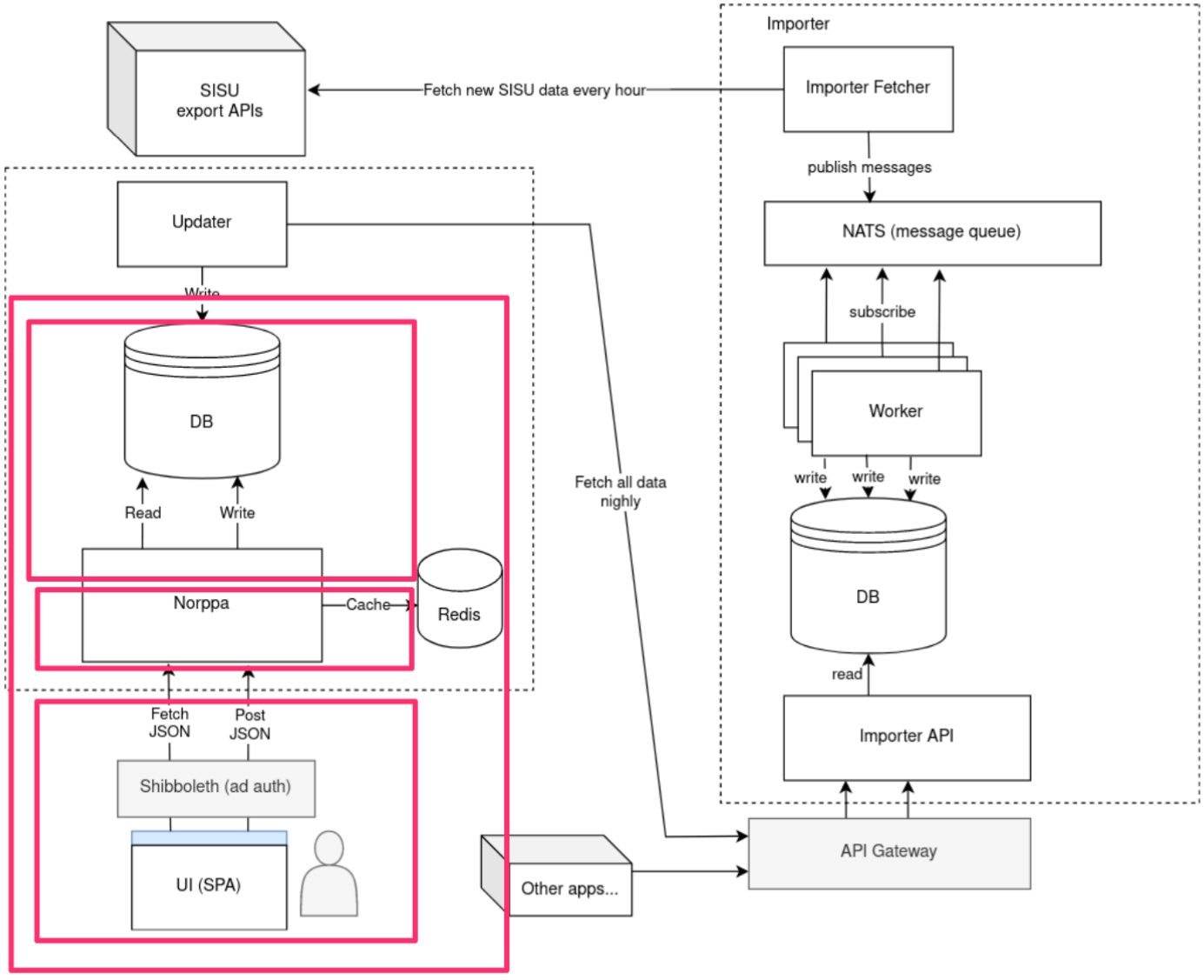
- sovellus kootaan useista (jopa sadoista) pienistä verkossa toimivista autonomisista palveluista

Kurssipalautejärjestelmä Norppa

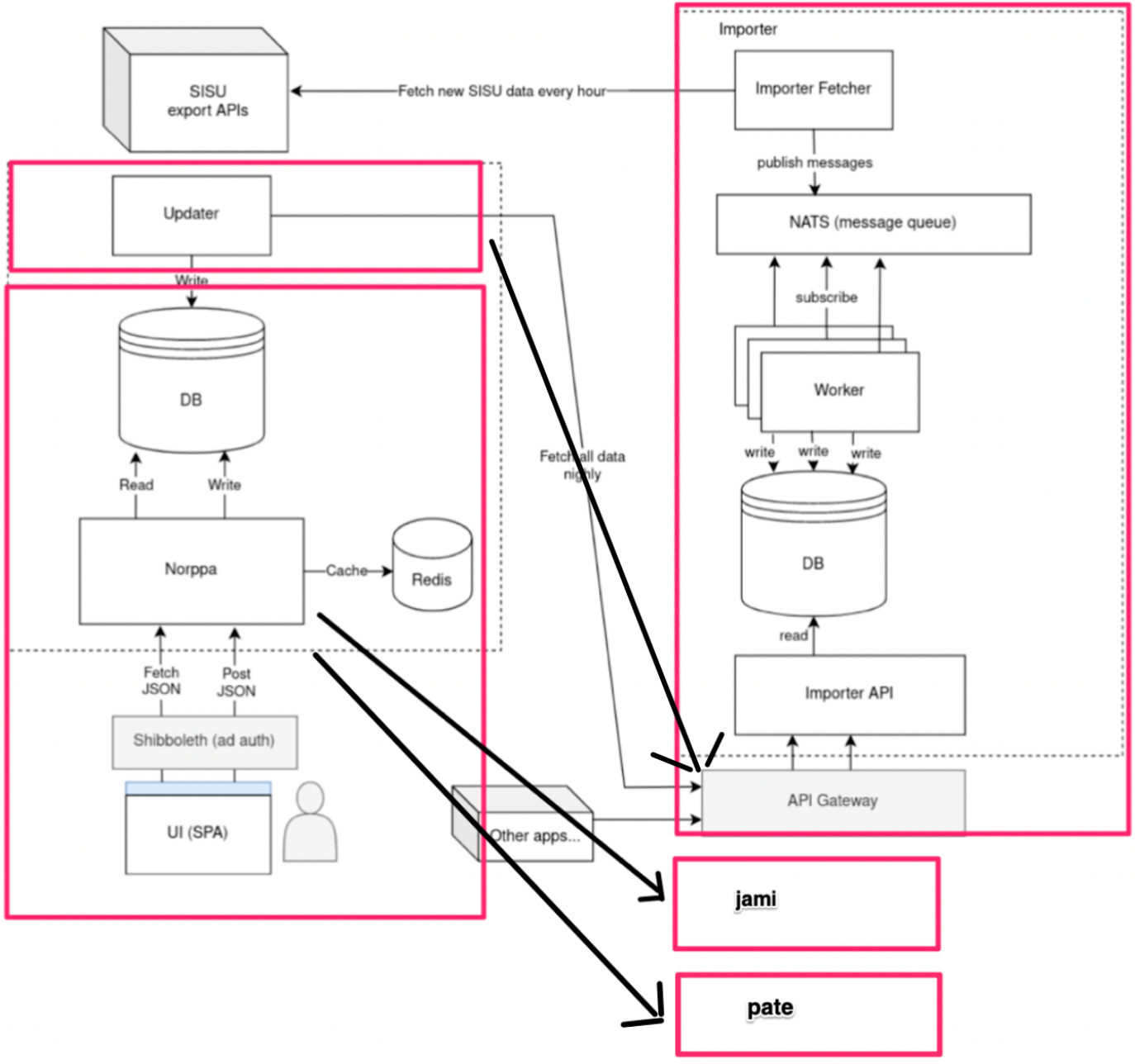
- Kerrosarkkitehtuuri
- Mikropalvelu
- Event driven


Importer
SISU
export APIs
Fetch new SISU data every hour
Importer Fetcher
publish messages
Updater
NATS (message queue)
Write
subscribe
DB
Worker
write
write
write
Read
Write
Fetch all data
nighly
DB
Norppa
Cache
Redis
read
Importer API
Fetch
JSON
Post
JSON
Shibboleth (ad auth)
API Gateway
UI (SPA)
Other apps...

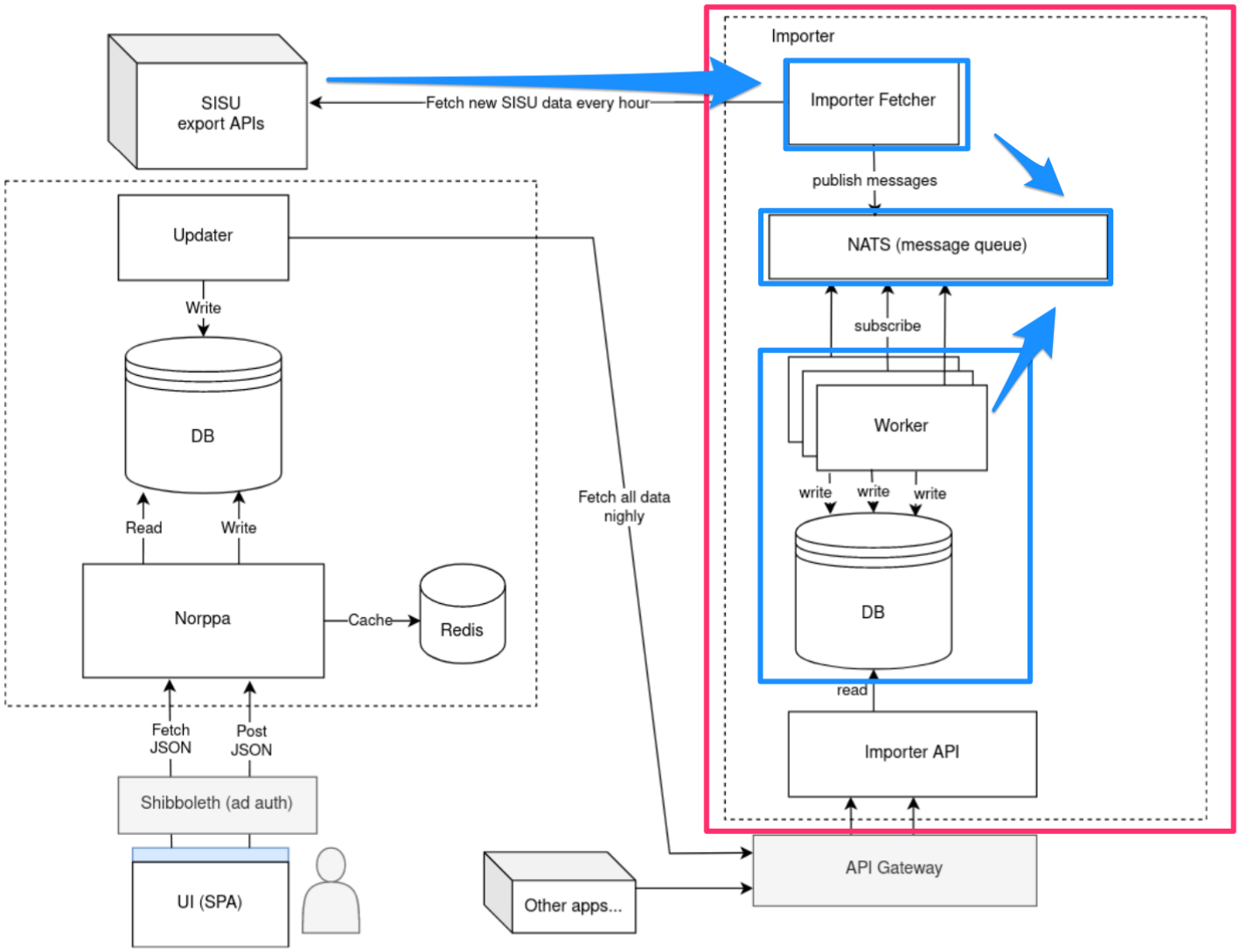
kerrosarkkitehtuuri



mikropalvelut



event driven / messaging



Arkkitehtuurin kuvaamisesta

- Usein sovelluksen arkkitehtuuri on dokumentoitava jollain tavalla

Arkkitehtuurin kuvaamisesta

- Usein sovelluksen arkkitehtuuri on dokumentoitava jollain tavalla
- Ei yhtä standardoitua notaatiota
  - UML:n luokka- ja pakkauskaaviot sekä komponentti- ja sijoittelukaaviot joskus käyttökelpoisia
  - Useimmiten käytetään epäformaaleja laatikko/nuoli-kaavioita

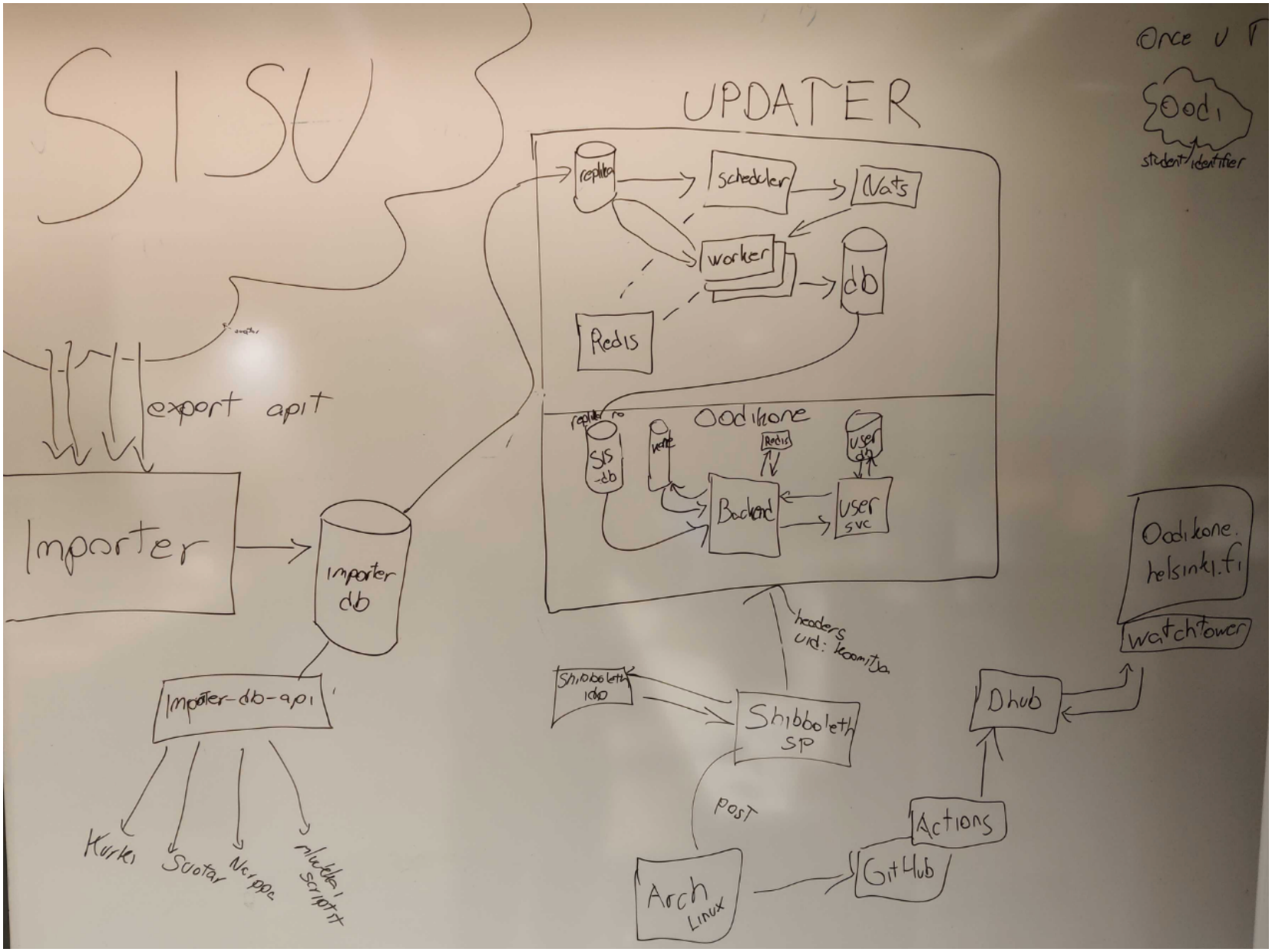
Arkkitehtuurin kuvaamisesta

- Usein sovelluksen arkkitehtuuri on dokumentoitava jollain tavalla
- Ei yhtä standardoitua notaatiota
  - UML:n luokka- ja pakkauskaaviot sekä komponentti- ja sijoittelukaaviot joskus käyttökelpoisia
  - Useimmiten käytetään epäformaaleja laatikko/nuoli-kaavioita
- Suosiota saavuttanut *C4-malli*: neljä tarkentuvaa tasoa
  - konteksti, kontit (sovellukset, tietokannat), komponentit, koodi
  - jokaisella kaaviolla selkeä taso, jokainen laatikko ja nuoli nimetty

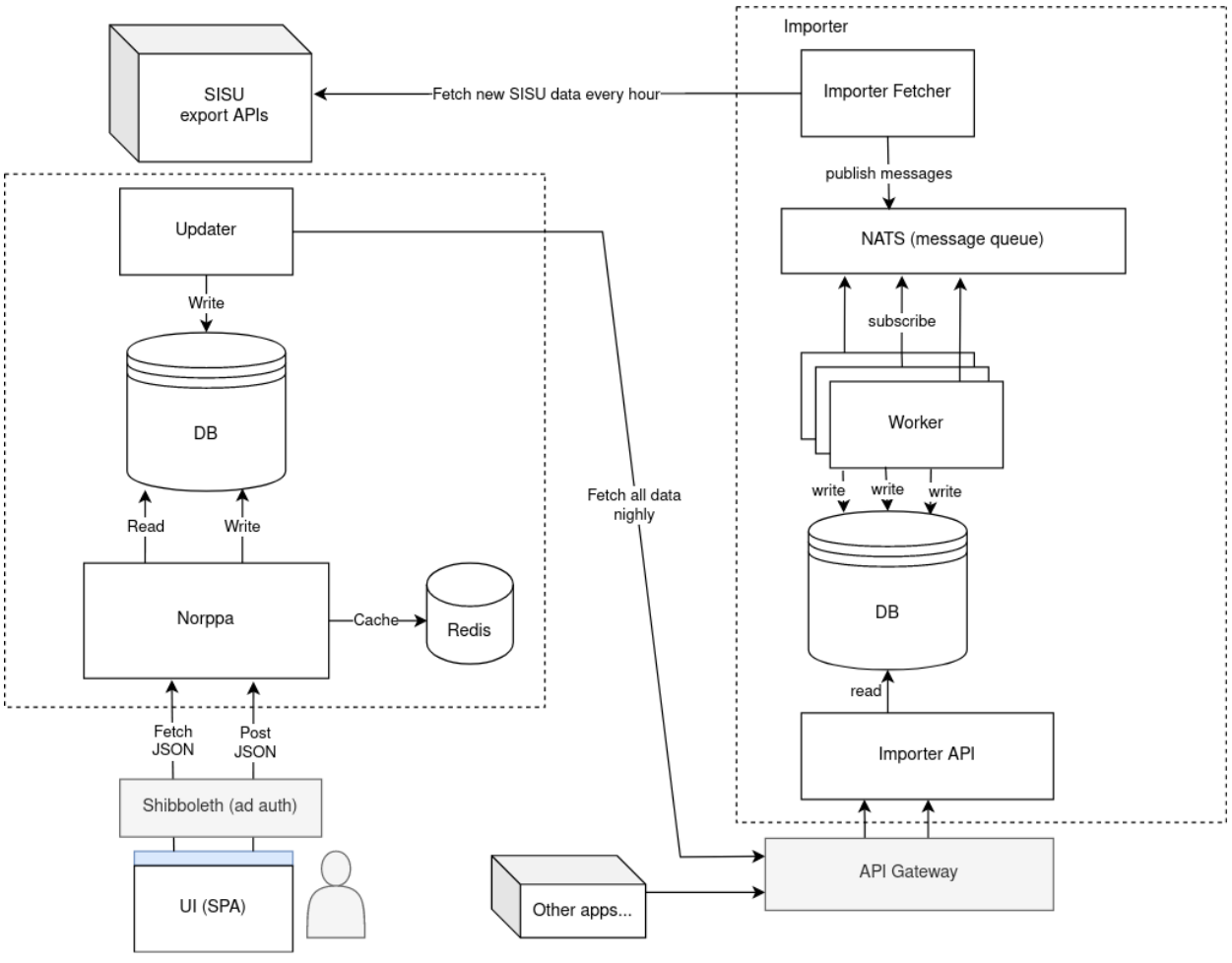
Arkkitehtuurin kuvaamisesta

- Usein sovelluksen arkkitehtuuri on dokumentoitava jollain tavalla
- Ei yhtä standardoitua notaatiota
  - UML:n luokka- ja pakkauskaaviot sekä komponentti- ja sijoittelukaaviot joskus käyttökelpoisia
  - Useimmiten käytetään epäformaaleja laatikko/nuoli-kaavioita
- Suosiota saavuttanut *C4-malli*: neljä tarkentuvaa tasoa
  - konteksti, kontit (sovellukset, tietokannat), komponentit, koodi
  - jokaisella kaaviolla selkeä taso, jokainen laatikko ja nuoli nimetty
- Kaavioita yhä useammin koodina (Mermaid, Structurizr), versioidaan koodin rinnalla

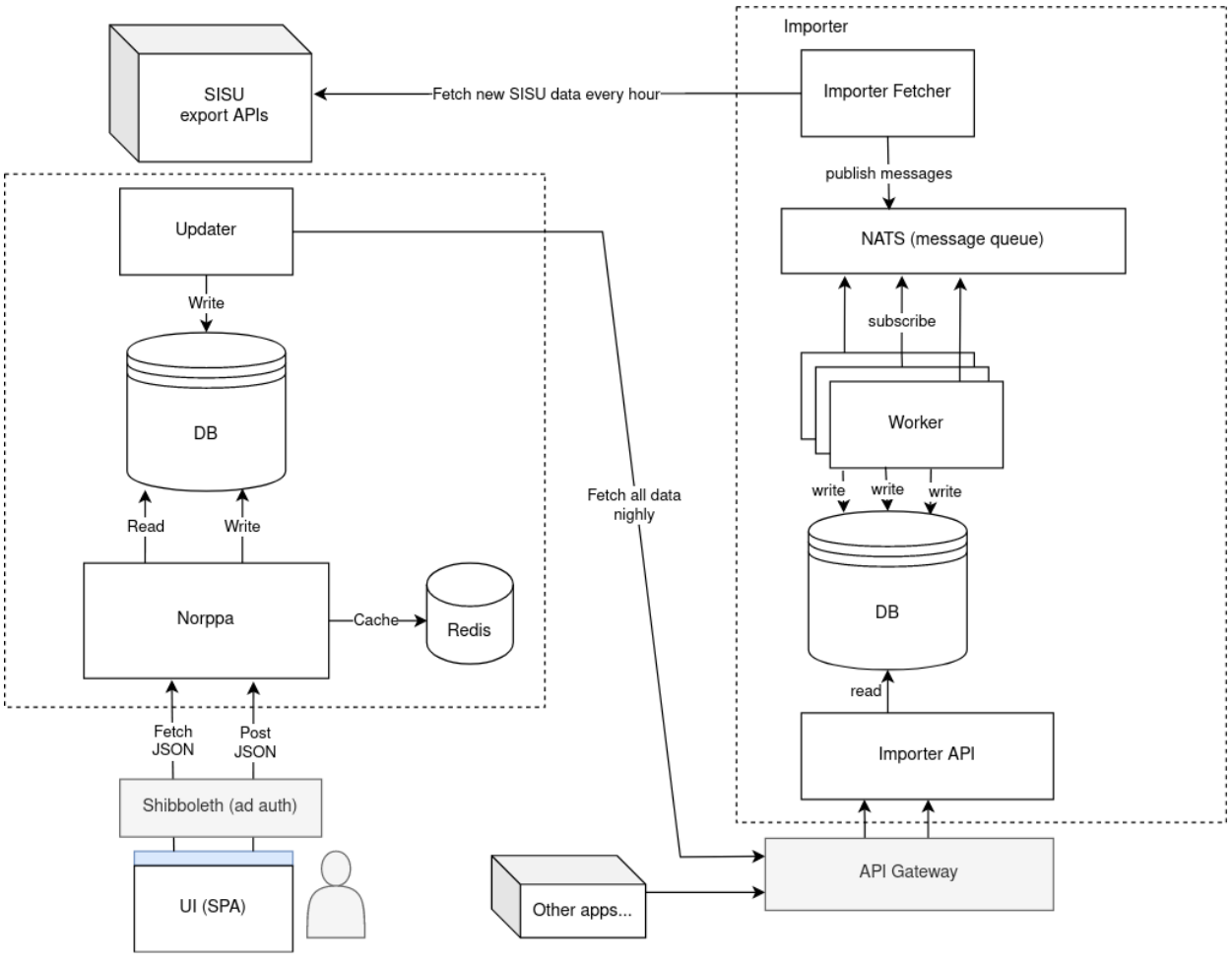
Laatikko- ja nuolikaavio



Hienompi laatikko- ja nuolikaavio



Hienompi laatikko- ja nuolikaavio



- Ei pelkkiä kuvia:
  - Hyödyllinen arkkitehtuurikuvaus dokumentoi ja perustelee tehtyjä *arkkitehtuurisia valintoja*

Arkkitehtuuripäätösten kirjaaminen

- *Architecture Decision Record* (ADR)
  - lyhyt Markdown-tiedosto jokaisesta merkittävästä päätöksestä, versionhallintaan koodin rinnalle
  - konteksti, päätös ja seuraukset
  - vanhaa ei muokata, muuttunut päätös kirjataan uutena ADR:nä

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja dokumentointi on perinteisesti pitkäkestoinen, ohjelmoinnin aloittamista edeltävä vaihe

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja dokumentointi on perinteisesti pitkäkestoinen, ohjelmoinnin aloittamista edeltävä vaihe
- Ketterät menetelmät ja “arkkitehtuurivetoinen” ohjelmistotuotanto siis jossain määrin ristiriidassa

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja dokumentointi on perinteisesti pitkäkestoinen, ohjelmoinnin aloittamista edeltävä vaihe
- Ketterät menetelmät ja “arkkitehtuurivetoinen” ohjelmistotuotanto siis jossain määrin ristiriidassa
- Ketterien menetelmien yhteydessä puhutaan *inkrementaalisesta suunnittelusta ja arkkitehtuurista*

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja dokumentointi on perinteisesti pitkäkestoinen, ohjelmoinnin aloittamista edeltävä vaihe
- Ketterät menetelmät ja “arkkitehtuurivetoinen” ohjelmistotuotanto siis jossain määrin ristiriidassa
- Ketterien menetelmien yhteydessä puhutaan *inkrementaalisesta suunnittelusta ja arkkitehtuurista*
- Arkkitehtuuri mietitään riittävällä tasolla projektin alussa
  - Jotkut projektit alkavat ns. nollasprintillä ja alustava arkkitehtuuri määritellään tällöin
  - Scrum ei tunne nollasprinttiä, tavoitteena silti toimiva ohjelmisto, esim. walking skeleton

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Ketterien menetelmien kantava teema on toimivan, asiakkaalle arvoa tuottavan ohjelmiston nopea toimittaminen
- Arkkitehtuurin suunnittelu ja dokumentointi on perinteisesti pitkäkestoinen, ohjelmoinnin aloittamista edeltävä vaihe
- Ketterät menetelmät ja “arkkitehtuurivetoinen” ohjelmistotuotanto siis jossain määrin ristiriidassa
- Ketterien menetelmien yhteydessä puhutaan *inkrementaalisesta suunnittelusta ja arkkitehtuurista*
- Arkkitehtuuri mietitään riittävällä tasolla projektin alussa
  - Jotkut projektit alkavat ns. nollasprintillä ja alustava arkkitehtuuri määritellään tällöin
  - Scrum ei tunne nollasprinttiä, tavoitteena silti toimiva ohjelmisto, esim. walking skeleton
- “lopullinen” arkkitehtuuri muodostuu iteraatio iteraatiolta samalla kun uutta toiminnallisuutta toteutetaan

Inkrementaalinen arkkitehtuuri

- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista

Inkrementaalinen arkkitehtuuri

- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista
- Alussa ns. *walking skeleton*
  - sisältää tynkäversiot ohjelmiston komponenttirakenteesta



Inkrementaalinen arkkitehtuuri

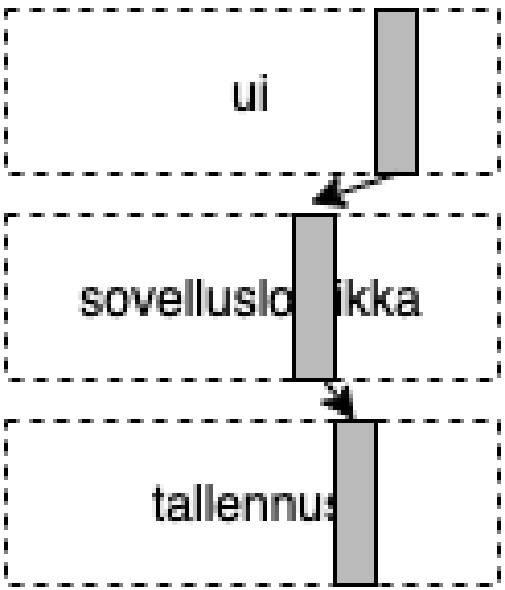
- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista
- Alussa ns. *walking skeleton*
  - sisältää tynkäversiot ohjelmiston komponenttirakenteesta



- Rakennetaan skeletonin varaan tuotetta story storyltä

Inkrementaalinen arkkitehtuuri

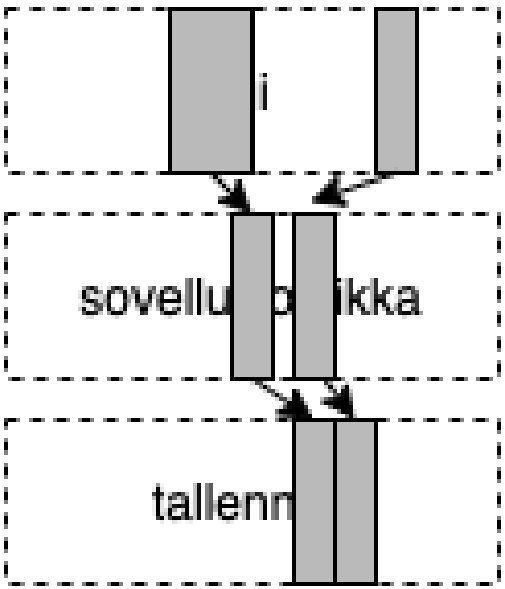
- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista
- Alussa ns. *walking skeleton*
  - sisältää tynkäversiot ohjelmiston komponenttirakenteesta



- Rakennetaan skeletonin varaan tuotetta story storyltä

Inkrementaalinen arkkitehtuuri

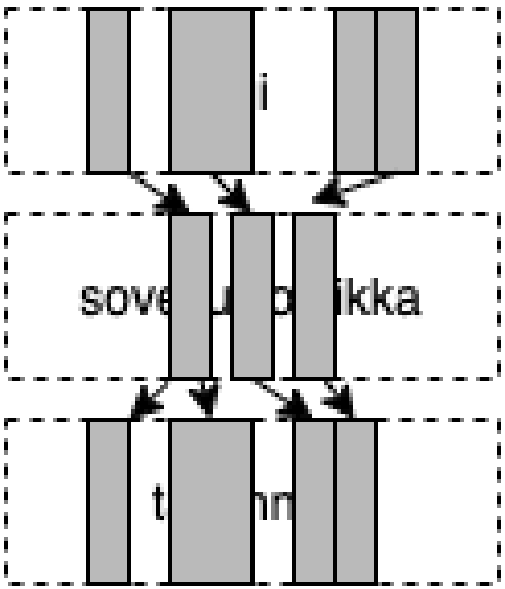
- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista
- Alussa ns. *walking skeleton*
  - sisältää tynkäversiot ohjelmiston komponenttirakenteesta



- Rakennetaan skeletonin varaan tuotetta story storyltä

Inkrementaalinen arkkitehtuuri

- Tehdään alustava suunnitelma arkkitehtuurista
- Alussa ns. *walking skeleton*
  - sisältää tynkäversiot ohjelmiston komponenttirakenteesta



- Rakennetaan skeletonin varaan tuotetta story storyltä

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Perinteisesti arkkitehtuurin luonut *ohjelmistoarkkitehti*
  - ohjelmoijat velvoitettuja noudattamaan arkkitehtuuria

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Perinteisesti arkkitehtuurin luonut *ohjelmistoarkkitehti*
  - ohjelmoijat velvoitettuja noudattamaan arkkitehtuuria
- Ketterä ideaali: kehitystiimi luo arkkitehtuurin yhdessä
  - *The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams*

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Perinteisesti arkkitehtuurin luonut *ohjelmistoarkkitehti*
  - ohjelmoijat velvoitettuja noudattamaan arkkitehtuuria
- Ketterä ideaali: kehitystiimi luo arkkitehtuurin yhdessä
  - *The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams*
- Etuja:
  - kehittäjät sitoutuvat paremmin arkkitehtuurin noudattamiseen kuin “norsunluutornissa” olevan arkkitehdin määrittelemään
  - dokumentaatio voi olla kevyt, tiimi tuntee arkkitehtuurin hengen ja pystyy sitä noudattamaan

Arkkitehtuuri ketterissä menetelmissä

- Perinteisesti arkkitehtuurin luonut *ohjelmistoarkkitehti*
  - ohjelmoijat velvoitettuja noudattamaan arkkitehtuuria
- Ketterä ideaali: kehitystiimi luo arkkitehtuurin yhdessä
  - *The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams*
- Etuja:
  - kehittäjät sitoutuvat paremmin arkkitehtuurin noudattamiseen kuin “norsunluutornissa” olevan arkkitehdin määrittelemään
  - dokumentaatio voi olla kevyt, tiimi tuntee arkkitehtuurin hengen ja pystyy sitä noudattamaan
- Edellyttää, että jokainen uskaltaa ehdottaa omia ratkaisujaan ja kyseenalaistaa muiden ehdotuksia
  - muuten kokeneimman ehdotuksesta tulee arkkitehtuuri vain siksi, ettei kukaan esitä muuta

Inkrementaalinen arkkitehtuuri: edut ja riskit

- Oletus: optimaalista arkkitehtuuria ei pystytä suunnittelemaan projektin alussa
  - Jo tehtyjä arkkitehtuuriratkaisuja muutetaan tarvittaessa

Inkrementaalinen arkkitehtuuri: edut ja riskit

- Oletus: optimaalista arkkitehtuuria ei pystytä suunnittelemaan projektin alussa
  - Jo tehtyjä arkkitehtuuriratkaisuja muutetaan tarvittaessa
- Arkkitehtuurin suunnittelussa ketterä pyrkii *välttämään liian aikaisin tehtävää, ehkä turhaksi osoittautuvaa työtä*

Inkrementaalinen arkkitehtuuri: edut ja riskit

- Oletus: optimaalista arkkitehtuuria ei pystytä suunnittelemaan projektin alussa
  - Jo tehtyjä arkkitehtuuriratkaisuja muutetaan tarvittaessa
- Arkkitehtuurin suunnittelussa ketterä pyrkii *välttämään liian aikaisin tehtävää, ehkä turhaksi osoittautuvaa työtä*
- Inkrementaalinen arkkitehtuuri edellyttää koodilta hyvää sisäistä laatua ja kehittäjiltä kurinalaisuutta
  - muuten seurauksena *big ball of mud*
  - Martin Fowler: *in its common usage, incremental design is a disaster*

TAUKO 10 min

Olio/komponenttisuunnittelu

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista
- *Olio- tai komponenttisuunnittelu*
  - tarkentaa arkkitehtuuristen komponenttien väliset rajapinnat sekä hahmottelee ohjelman luokka- tai moduulirakenteen

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista
- *Olio- tai komponenttisuunnittelu*
  - tarkentaa arkkitehtuuristen komponenttien väliset rajapinnat sekä hahmottelee ohjelman luokka- tai moduulirakenteen
- Vesiputousmallissa komponenttisuunnittelu tehty ennen ohjelmointia ja dokumentoitu tarkkaan esim. UML:llä

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista
- *Olio- tai komponenttisuunnittelu*
  - tarkentaa arkkitehtuuristen komponenttien väliset rajapinnat sekä hahmottelee ohjelman luokka- tai moduulirakenteen
- Vesiputousmallissa komponenttisuunnittelu tehty ennen ohjelmointia ja dokumentoitu tarkkaan esim. UML:llä
- Ketterässä tarkka suunnittelu tehdään vasta ohjelmoitaessa

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista
- *Olio- tai komponenttisuunnittelu*
  - tarkentaa arkkitehtuuristen komponenttien väliset rajapinnat sekä hahmottelee ohjelman luokka- tai moduulirakenteen
- Vesiputousmallissa komponenttisuunnittelu tehty ennen ohjelmointia ja dokumentoitu tarkkaan esim. UML:llä
- Ketterässä tarkka suunnittelu tehdään vasta ohjelmoitaessa
- Suunnittelussa pyritään maksimoimaan *koodin sisäinen laatu*
  - helppo ylläpidettävyys ja laajennettavuus

Olio/komponenttisuunnittelu

- Sovelluksen arkkitehtuuri antaa raamit, jotka ohjaavat sovelluksen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista
- *Olio- tai komponenttisuunnittelu*
  - tarkentaa arkkitehtuuristen komponenttien väliset rajapinnat sekä hahmottelee ohjelman luokka- tai moduulirakenteen
- Vesiputousmallissa komponenttisuunnittelu tehty ennen ohjelmointia ja dokumentoitu tarkkaan esim. UML:llä
- Ketterässä tarkka suunnittelu tehdään vasta ohjelmoitaessa
- Suunnittelussa pyritään maksimoimaan *koodin sisäinen laatu*
  - helppo ylläpidettävyys ja laajennettavuus
- Ohjelmistosuunnittelu on “enemmän taidetta kuin tiedettä”, kokemus ja hyvien käytänteiden tuntemus auttaa

Laadukas koodi

- Tavoitteena siis **sisäiseltä laadultaan** hyvä koodi

Laadukas koodi

- Tavoitteena siis **sisäiseltä laadultaan** hyvä koodi
- *Sisäinen laatu* (internal quality)
  - onko virheiden jäljitys ja korjaaminen helppoa
  - onko koodia helppo laajentaa ja jatkokehittää
  - pystytäänkö koodin toiminnallisuuden oikeellisuus varmistamaan muutoksia tehtäessä

Laadukas koodi

- Tavoitteena siis **sisäiseltä laadultaan** hyvä koodi
- *Sisäinen laatu* (internal quality)
  - onko virheiden jäljitys ja korjaaminen helppoa
  - onko koodia helppo laajentaa ja jatkokehittää
  - pystytäänkö koodin toiminnallisuuden oikeellisuus varmistamaan muutoksia tehtäessä
- Jos sisäinen laatu rapistuu
  - alkaa vaikuttaa myös ulkoiseen eli käyttäjän kokemaan laatuun
  - kehitystiimin velositeetti alkaa tippua

Laadukkaan koodin tuntomerkkejä

Laadukkaan koodin tuntomerkkejä

- Laadukkaalla koodilla joukko yhteneviä ominaisuuksia, tai *laatuattribuutteja*, esim. seuraavat:
  - kapselointi
  - korkea koheesion aste
  - riippuvuuksien vähäisyys
  - toisteettomuus
  - testattavuus
  - selkeys
  - yksinkertaisuus

Laadukkaan koodin tuntomerkkejä

- Laadukkaalla koodilla joukko yhteneviä ominaisuuksia, tai *laatuattribuutteja*, esim. seuraavat:
  - kapselointi
  - korkea koheesion aste
  - riippuvuuksien vähäisyys
  - toisteettomuus
  - testattavuus
  - selkeys
  - yksinkertaisuus
- *Suunnittelumallit* auttavat luomaan sisäisesti laadukasta koodia
  - kurssin aikana nähty jo *dependency injection*, *repository*
  - lisää kurssimateriaalissa ja laskareissa

Laadulla on merkitystä

- Periaatteet juontavat 1970-luvun tutkimukseen
  - Parnas 1972: *information hiding*
  - Stevens, Myers & Constantine 1974: koheesio ja kytkentä (coupling)

Laadulla on merkitystä

- Periaatteet juontavat 1970-luvun tutkimukseen
  - Parnas 1972: *information hiding*
  - Stevens, Myers & Constantine 1974: koheesio ja kytkentä (coupling)
- Empiiristä näyttöä
  - Basili ym. 1996: luokat, joilla paljon riippuvuuksia, ovat virhealttiimpia
  - Tornhill & Borg 2022: 39 koodikantaa, heikkolaatuisessa koodissa 15 kertaa enemmän virheitä ja muutokset yli kaksi kertaa hitaampia

Koodin laatuattribuutti: kapselointi

Koodin laatuattribuutti: kapselointi

- *Kapselointi* ohjelmoinnin peruskursseilla:
  - *oliomuuttujat tulee määritellä piilotetuksi ja niille tulee tehdä tarvittaessa aksessorimetodit*

Koodin laatuattribuutti: kapselointi

- *Kapselointi* ohjelmoinnin peruskursseilla:
  - *oliomuuttujat tulee määritellä piilotetuksi ja niille tulee tehdä tarvittaessa aksessorimetodit*
- Olion sisäisen tilan lisäksi kapseloinnin kohde voi olla mm.
  - *käytettävän olion tyyppi, käytetty algoritmi, olioiden luomisen tapa, käytettävän komponentin rakenne*
  - Parnas 1972: moduuli kätkee sisäänsä todennäköisesti muuttuvan suunnittelupäätöksen

Koodin laatuattribuutti: kapselointi

- *Kapselointi* ohjelmoinnin peruskursseilla:
  - *oliomuuttujat tulee määritellä piilotetuksi ja niille tulee tehdä tarvittaessa aksessorimetodit*
- Olion sisäisen tilan lisäksi kapseloinnin kohde voi olla mm.
  - *käytettävän olion tyyppi, käytetty algoritmi, olioiden luomisen tapa, käytettävän komponentin rakenne*
  - Parnas 1972: moduuli kätkee sisäänsä todennäköisesti muuttuvan suunnittelupäätöksen
- Näkyy myös arkkitehtuurin tasolla
  - kerrosarkkitehtuuri: ylempi kerros käyttää ainoastaan alemman kerroksen ulospäin tarjoamaa rajapintaa, muu kapseloitu
  - mikropalvelut: yksittäinen palvelu kapseloi sisäisen logiikan, tiedon säilytystavan ja tarjoaa ainoastaan verkon välityksellä käytettävän rajapinnan

Koodin laatuattribuutti: koheesio

Koodin laatuattribuutti: koheesio

- *Koheesio*:
  - kuinka pitkälle metodin, luokan tai komponentin koodi keskittyy tietyn yksittäisen toiminnallisuuden toteuttamiseen
  - hyvänä pidetään mahdollisimman korkeaa koheesion astetta

Koodin laatuattribuutti: koheesio

- *Koheesio*:
  - kuinka pitkälle metodin, luokan tai komponentin koodi keskittyy tietyn yksittäisen toiminnallisuuden toteuttamiseen
  - hyvänä pidetään mahdollisimman korkeaa koheesion astetta
- Luokkatason koheesio
  - luokan *vastuulla* vain yksi asia, tunnetaan myös nimellä *single responsibility principle*

Koodin laatuattribuutti: koheesio

- *Koheesio*:
  - kuinka pitkälle metodin, luokan tai komponentin koodi keskittyy tietyn yksittäisen toiminnallisuuden toteuttamiseen
  - hyvänä pidetään mahdollisimman korkeaa koheesion astetta
- Luokkatason koheesio
  - luokan *vastuulla* vain yksi asia, tunnetaan myös nimellä *single responsibility principle*
- Arkkitehtuurin tasolla
  - kerrosarkkitehtuurin kerrokset samalla abstraktiotasolla, esim. käyttöliittymä tai tietokantarajapinta
  - mikropalvelu toteuttaa tietyn liiketoimintatason toiminnallisuuden, esim. suosittelualgoritmin tai käyttäjien hallinnan

Koheesio Flask-sovelluksessa

```python
@app.route("/create_todo", methods=["POST"])
def todo_creation():
    content = request.form.get("content")

    try:
        if len(content) < 5:
            raise UserInputError("Todo content length must be greater than 4")

        if len(content) > 100:
            raise UserInputError("Todo content length must be smaller than 100")


        sql = text("INSERT INTO todos (content) VALUES (:content)")
        db.session.execute(sql, { "content": content })
        db.session.commit()

        return redirect("/")
    except Exception as error:
        flash(str(error))
        return  redirect("/new_todo")
```

Koheesio Flask-sovelluksessa

```python
@app.route("/create_todo", methods=["POST"])
def todo_creation():
    content = request.form.get("content")

    try:
        validate_todo(content)
        create_todo(content)
        return redirect("/")
    except Exception as error:
        flash(str(error))
        return  redirect("/new_todo")

# util.py

def validate_todo(content):
    if len(content) < 5:
        raise UserInputError("Todo content length must be greater than 4")

    if len(content) > 100:
        raise UserInputError("Todo content length must be smaller than 100")

# todo_repository.py

def create_todo(content):
    sql = text("INSERT INTO todos (content) VALUES (:content)")
    db.session.execute(sql, { "content": content })
    db.session.commit()
```

Koheesio Flask-sovelluksessa

```python
@app.route("/create_todo", methods=["POST"])
def todo_creation():
    content = request.form.get("content")

    try:
        validate_todo(content)
        create_todo(content)
        return redirect("/")
    except Exception as error:
        flash(str(error))
        return  redirect("/new_todo")

# util.py

def validate_todo(content):
    if len(content) < 5:
        raise UserInputError("Todo content length must be greater than 4")

    if len(content) > 100:
        raise UserInputError("Todo content length must be smaller than 100")

# todo_repository.py

def create_todo(content):
    sql = text("INSERT INTO todos (content) VALUES (:content)")
    db.session.execute(sql, { "content": content })
    db.session.commit()
```

- *delegoidaan osa vastuista* eri komponenteille

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

- Pyrkimys korkeaan koheesioon johtaa ohjelmiin, joissa suuri määrä olioita/komponentteja

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

- Pyrkimys korkeaan koheesioon johtaa ohjelmiin, joissa suuri määrä olioita/komponentteja
- Olioiden oltava keskenään vuorovaikutuksessa toteuttaakseen ohjelman toiminnallisuuden: *paljon keskinäisiä riippuvuuksia*

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

- Pyrkimys korkeaan koheesioon johtaa ohjelmiin, joissa suuri määrä olioita/komponentteja
- Olioiden oltava keskenään vuorovaikutuksessa toteuttaakseen ohjelman toiminnallisuuden: *paljon keskinäisiä riippuvuuksia*
- *Riippuvuuksien vähäisyyden* periaate
  - eliminoidaan *tarpeettomat* riippuvuudet
  - sekä riippuvuudet konkreettisiin asioihin

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

- Pyrkimys korkeaan koheesioon johtaa ohjelmiin, joissa suuri määrä olioita/komponentteja
- Olioiden oltava keskenään vuorovaikutuksessa toteuttaakseen ohjelman toiminnallisuuden: *paljon keskinäisiä riippuvuuksia*
- *Riippuvuuksien vähäisyyden* periaate
  - eliminoidaan *tarpeettomat* riippuvuudet
  - sekä riippuvuudet konkreettisiin asioihin
- Hyödynnetään *dependency injection* -suunnittelumallia

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

- Pyrkimys korkeaan koheesioon johtaa ohjelmiin, joissa suuri määrä olioita/komponentteja
- Olioiden oltava keskenään vuorovaikutuksessa toteuttaakseen ohjelman toiminnallisuuden: *paljon keskinäisiä riippuvuuksia*
- *Riippuvuuksien vähäisyyden* periaate
  - eliminoidaan *tarpeettomat* riippuvuudet
  - sekä riippuvuudet konkreettisiin asioihin
- Hyödynnetään *dependency injection* -suunnittelumallia
- Koheesio ja riippuvuudet ovat mitattavissa
  - Chidamber & Kemerer 1994: mm. LCOM (lack of cohesion in methods) ja CBO (coupling between objects)
  - Basili ym. 1996: mitä enemmän luokalla riippuvuuksia, sitä todennäköisemmin siitä löytyy virheitä

Koodin laatuattribuutti: riippuvuuksien vähäisyys

```
def main():
    stats = StatisticsService()

class StatisticsService:
    def __init__(self):
        reader = PlayerReader()
```

vs

```
def main():
    reader = PlayerReader("https://studies.cs.helsinki.fi/nhlstats/2021-22/players.txt")
    stats = StatisticsService(reader)

class StatisticsService:
    def __init__(self, reader):
        self._players = reader.get_players()
```

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

- Aloittelevaa ohjelmoijaa pelotellaan toisteisuuden vaaroista uran ensiaskelista alkaen: älä copypastaa koodia!

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

- Aloittelevaa ohjelmoijaa pelotellaan toisteisuuden vaaroista uran ensiaskelista alkaen: älä copypastaa koodia!
- Alan piireissä toisteisuudesta varoittava periaate kulkee nimellä DRY, don't repeat yourself
  - *every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system*

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

- Aloittelevaa ohjelmoijaa pelotellaan toisteisuuden vaaroista uran ensiaskelista alkaen: älä copypastaa koodia!
- Alan piireissä toisteisuudesta varoittava periaate kulkee nimellä DRY, don't repeat yourself
  - *every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system*
- Koodin lisäksi periaate ulottuu koskemaan järjestelmän muitakin osia
  - tietokantaskeemaa, testejä, build-skriptejä

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

- Aloittelevaa ohjelmoijaa pelotellaan toisteisuuden vaaroista uran ensiaskelista alkaen: älä copypastaa koodia!
- Alan piireissä toisteisuudesta varoittava periaate kulkee nimellä DRY, don't repeat yourself
  - *every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system*
- Koodin lisäksi periaate ulottuu koskemaan järjestelmän muitakin osia
  - tietokantaskeemaa, testejä, build-skriptejä
- Suoraviivainen copypaste helppo eliminoida metodien avulla
  - kaikki toisteisuus ei ole yhtä ilmeistä, monissa suunnittelumalleissa kyse hienovaraisempien toisteisuuden muotojen eliminoinnista

Koodin laatuattribuutti: toisteettomuus

- Aloittelevaa ohjelmoijaa pelotellaan toisteisuuden vaaroista uran ensiaskelista alkaen: älä copypastaa koodia!
- Alan piireissä toisteisuudesta varoittava periaate kulkee nimellä DRY, don't repeat yourself
  - *every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system*
- Koodin lisäksi periaate ulottuu koskemaan järjestelmän muitakin osia
  - tietokantaskeemaa, testejä, build-skriptejä
- Suoraviivainen copypaste helppo eliminoida metodien avulla
  - kaikki toisteisuus ei ole yhtä ilmeistä, monissa suunnittelumalleissa kyse hienovaraisempien toisteisuuden muotojen eliminoinnista
- Hyvä vs. paha copypaste
  - *three strikes and you refactor*

Toisteisuus: tutkimustuloksia

- Juergens ym. 2009: kopioidun koodin tahattomista epäjohdonmukaisuuksista joka toinen oli virhe

Toisteisuus: tutkimustuloksia

- Juergens ym. 2009: kopioidun koodin tahattomista epäjohdonmukaisuuksista joka toinen oli virhe
- Kapser & Godfrey 2008: merkittävä osa kopioinnista tarkoituksellista ja perusteltua
  - esim. kopiota on tarkoitus kehittää jatkossa alkuperäisestä erillään

Koodin laatuattribuutti: testattavuus

Koodin laatuattribuutti: testattavuus

- Laadukas koodi on helppo testata kattavasti yksikkö- ja integraatiotestein
  - seuraa yleensä siitä, että koodi koostuu löyhästi kytketyistä, selkeän vastuun omaavista komponenteista

Koodin laatuattribuutti: testattavuus

- Laadukas koodi on helppo testata kattavasti yksikkö- ja integraatiotestein
  - seuraa yleensä siitä, että koodi koostuu löyhästi kytketyistä, selkeän vastuun omaavista komponenteista
- Hyvää testattavuutta auttaa turhien riippuvuuksien eliminointi dependency injection -periaatteen avulla

Koodin laatuattribuutti: testattavuus

- Laadukas koodi on helppo testata kattavasti yksikkö- ja integraatiotestein
  - seuraa yleensä siitä, että koodi koostuu löyhästi kytketyistä, selkeän vastuun omaavista komponenteista
- Hyvää testattavuutta auttaa turhien riippuvuuksien eliminointi dependency injection -periaatteen avulla
- Test driven development tuottaa yleensä hyvin testattavaa koodia

Koodin laatuattribuutti: selkeys ja luettavuus

- Aikoinaan rajallisten resurssien takia koodi kirjoitettiin tiiviiksi ja tehokkaaksi luettavuuden kustannuksella

Koodin laatuattribuutti: selkeys ja luettavuus

- Aikoinaan rajallisten resurssien takia koodi kirjoitettiin tiiviiksi ja tehokkaaksi luettavuuden kustannuksella
- Nykytrendi: tehdään koodia, joka nimeämisen sekä rakenteen kautta ilmaisee hyvin sen, mitä koodi tekee

Koodin laatuattribuutti: selkeys ja luettavuus

- Aikoinaan rajallisten resurssien takia koodi kirjoitettiin tiiviiksi ja tehokkaaksi luettavuuden kustannuksella
- Nykytrendi: tehdään koodia, joka nimeämisen sekä rakenteen kautta ilmaisee hyvin sen, mitä koodi tekee
- Miksi selkeä koodi on tärkeää?
  - Xia ym. 2018: 78 ammattilaista, yli 3000 työtuntia, noin 58 % ajasta kului koodin ymmärtämiseen
  - Robert Martin: lukemisen ja kirjoittamisen suhde jopa 10:1
  - oma aikoinaan niin selkeä koodi ei enää olekaan yhtä selkeää parin kuukauden kuluttua

Koodin laatuattribuutti: yksinkertaisuus

- Suunnittelumallit lisäävät joustavuutta, mutta joustavuudella on hintansa
  - luokkien määrä kasvaa, toiminnan hahmottaminen vaikeutuu

Koodin laatuattribuutti: yksinkertaisuus

- Suunnittelumallit lisäävät joustavuutta, mutta joustavuudella on hintansa
  - luokkien määrä kasvaa, toiminnan hahmottaminen vaikeutuu
- KISS: *keep it simple, stupid*
- YAGNI: *you aren't gonna need it* (Extreme Programming)
  - ei toiminnallisuutta tai joustavuutta sen varalta, että sitä ehkä joskus tarvitaan

Koodin laatuattribuutti: yksinkertaisuus

- Suunnittelumallit lisäävät joustavuutta, mutta joustavuudella on hintansa
  - luokkien määrä kasvaa, toiminnan hahmottaminen vaikeutuu
- KISS: *keep it simple, stupid*
- YAGNI: *you aren't gonna need it* (Extreme Programming)
  - ei toiminnallisuutta tai joustavuutta sen varalta, että sitä ehkä joskus tarvitaan
- Suunnittelumalli käyttöön vasta todelliseen tarpeeseen
  - testattu ja siisti koodi on helppo refaktoroida joustavammaksi myöhemmin

Koodin laatuattribuutti: yksinkertaisuus

- Suunnittelumallit lisäävät joustavuutta, mutta joustavuudella on hintansa
  - luokkien määrä kasvaa, toiminnan hahmottaminen vaikeutuu
- KISS: *keep it simple, stupid*
- YAGNI: *you aren't gonna need it* (Extreme Programming)
  - ei toiminnallisuutta tai joustavuutta sen varalta, että sitä ehkä joskus tarvitaan
- Suunnittelumalli käyttöön vasta todelliseen tarpeeseen
  - testattu ja siisti koodi on helppo refaktoroida joustavammaksi myöhemmin
- Ajankohtainen myös koodausagenttien kanssa: agentit tuottavat helposti tarpeettomia abstraktioita

Code smell

- Koodi ei ole aina hyvää...

Code smell

- Koodi ei ole aina hyvää...
- Martin Fowlerin mukaan
  - *koodihaju* (code smell) on helposti huomattava merkki siitä että koodissa on jotain pielessä
  - jopa aloitteleva ohjelmoija saattaa pystyä havaitsemaan koodihajun
  - sen takana oleva todellinen syy voi olla jossain syvemmällä

Code smell

- Koodi ei ole aina hyvää...
- Martin Fowlerin mukaan
  - *koodihaju* (code smell) on helposti huomattava merkki siitä että koodissa on jotain pielessä
  - jopa aloitteleva ohjelmoija saattaa pystyä havaitsemaan koodihajun
  - sen takana oleva todellinen syy voi olla jossain syvemmällä
- Koodihaju siis kertoo, että syystä tai toisesta *koodin sisäinen laatu* ei ole parhaalla mahdollisella tasolla

Code smell

- Koodi ei ole aina hyvää...
- Martin Fowlerin mukaan
  - *koodihaju* (code smell) on helposti huomattava merkki siitä että koodissa on jotain pielessä
  - jopa aloitteleva ohjelmoija saattaa pystyä havaitsemaan koodihajun
  - sen takana oleva todellinen syy voi olla jossain syvemmällä
- Koodihaju siis kertoo, että syystä tai toisesta *koodin sisäinen laatu* ei ole parhaalla mahdollisella tasolla
- Khomh ym. 2012: hajuisia luokkia muutetaan useammin ja niissä on useammin virheitä

Koodihajuja

- Koodihajuja on hyvin monenlaisia ja monentasoisia
- Esimerkkejä helposti tunnistettavista hajuista:
  - toisteinen koodi
  - liian pitkät metodit
  - luokat joissa on liikaa oliomuuttujia
  - luokat joissa on liikaa koodia
  - metodien liian pitkät parametrilistat
  - epäselkeät muuttujien, metodien tai luokkien nimet
  - kommentit, jotka selittävät *mitä* koodi tekee
    - *miksi*-kommentit ja docstringit ovat arvokkaita

Koodihajuja

- Koodihajuja on hyvin monenlaisia ja monentasoisia
- Esimerkkejä helposti tunnistettavista hajuista:
  - toisteinen koodi
  - liian pitkät metodit
  - luokat joissa on liikaa oliomuuttujia
  - luokat joissa on liikaa koodia
  - metodien liian pitkät parametrilistat
  - epäselkeät muuttujien, metodien tai luokkien nimet
  - kommentit, jotka selittävät *mitä* koodi tekee
    - *miksi*-kommentit ja docstringit ovat arvokkaita
- Pari monimutkaisempaa
  - Primitive obsession
  - Shotgun surgery

Refaktorointi

Refaktorointi

- Lääke koodin sisäisen laadun ongelmiin on *refaktorointi*
  - koodin toiminnallisuuden ennallaan pitävä sisäisen rakenteen muutos

Refaktorointi

- Lääke koodin sisäisen laadun ongelmiin on *refaktorointi*
  - koodin toiminnallisuuden ennallaan pitävä sisäisen rakenteen muutos
- Koodin rakennetta parantavia refaktorointeja on lukuisia, mm.
  - *rename variable/method/class*
  - *extract method*
  - *move field/method*
  - *extract superclass*

Refaktorointi

- Lääke koodin sisäisen laadun ongelmiin on *refaktorointi*
  - koodin toiminnallisuuden ennallaan pitävä sisäisen rakenteen muutos
- Koodin rakennetta parantavia refaktorointeja on lukuisia, mm.
  - *rename variable/method/class*
  - *extract method*
  - *move field/method*
  - *extract superclass*
- Osa pystytään tekemään sovelluskehitysympäristön avustamana
  - helpompaa staattisesti tyypitetyillä kielillä kuten Java

Miten refaktorointi kannattaa tehdä

- Refaktoroinnin edellytys on kattavien testien olemassaolo

Miten refaktorointi kannattaa tehdä

- Refaktoroinnin edellytys on kattavien testien olemassaolo
- Eteneminen pienin askelin
  - yksi hallittu muutos kerrallaan
  - testit suoritettava mahdollisimman usein

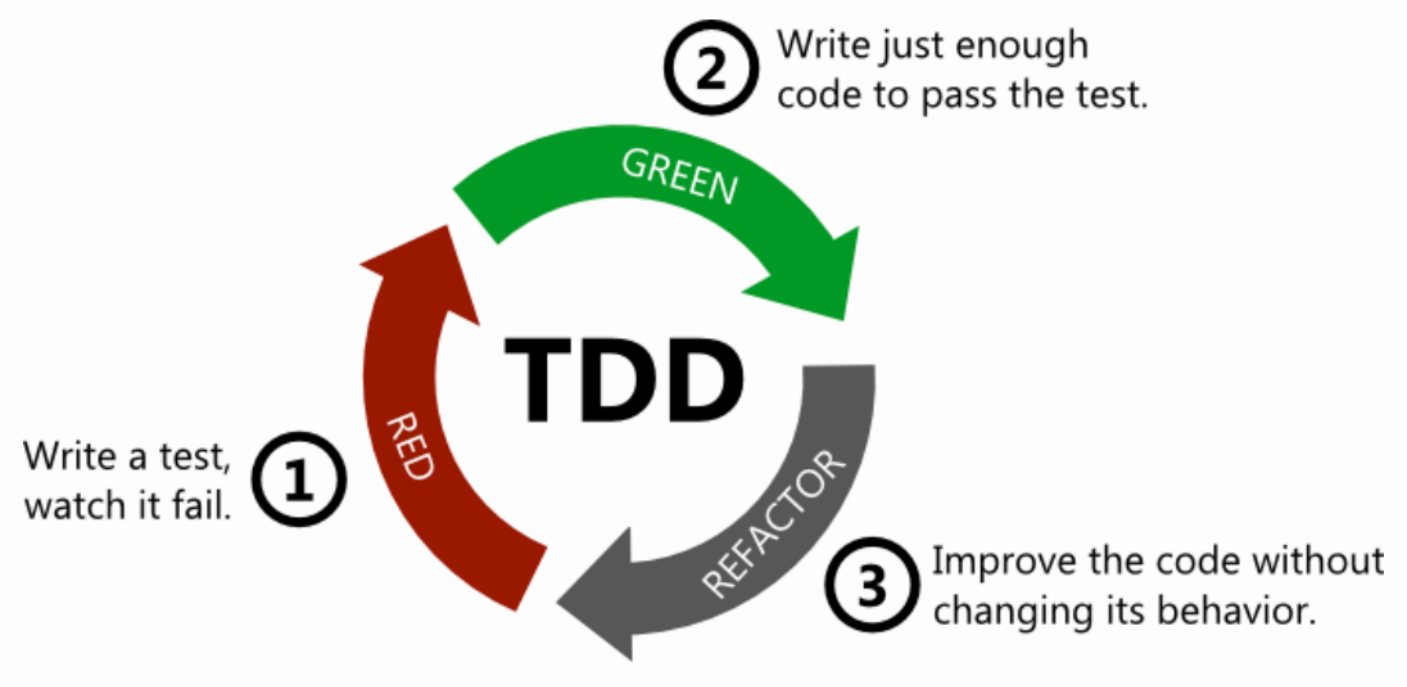
Miten refaktorointi kannattaa tehdä

- Refaktoroinnin edellytys on kattavien testien olemassaolo
- Eteneminen pienin askelin
  - yksi hallittu muutos kerrallaan
  - testit suoritettava mahdollisimman usein
- Refaktorointia kannattaa suorittaa lähes jatkuvasti
  - pitää koodin rakenteen selkeänä ja helpottaa sekä nopeuttaa koodin laajentamista

Miten refaktorointi kannattaa tehdä

- Refaktoroinnin edellytys on kattavien testien olemassaolo
- Eteneminen pienin askelin
  - yksi hallittu muutos kerrallaan
  - testit suoritettava mahdollisimman usein
- Refaktorointia kannattaa suorittaa lähes jatkuvasti
  - pitää koodin rakenteen selkeänä ja helpottaa sekä nopeuttaa koodin laajentamista
- Osa refaktoroinnista on helppoa ja suoraviivaista, aina ei näin
  - joskus tarve tehdä isoja, jopa viikkojen kestoisia refaktorointeja, joissa ohjelman rakenne muuttuu paljon

Refaktorointi tärkeä osa Test driven development -menetelmää



1. Kirjoitetaan sen verran testiä että testi ei mene läpi
2. Kirjoitetaan koodia sen verran, että testi menee läpi
3. **Jos huomataan koodin rakenteen menneen huonoksi refaktoroidaan koodin rakenne paremmaksi**
4. Jatketaan askeleesta 1

Tekninen velka

Tekninen velka

- Koodi ei ole aina laadultaan optimaalista

Tekninen velka

- Koodi ei ole aina laadultaan optimaalista
- Huonoa suunnittelua tai/ja ohjelmointia kuvaa käsite *tekninen velka* (technical debt)
  - termin otti käyttöön Ward Cunningham 1992

Tekninen velka

- Koodi ei ole aina laadultaan optimaalista
- Huonoa suunnittelua tai/ja ohjelmointia kuvaa käsite *tekninen velka* (technical debt)
  - termin otti käyttöön Ward Cunningham 1992
- Oikoteitä ottamalla saadaan ehkä nopeasti aikaan jotain
  - hätäinen ratkaisu tullaan maksamaan korkoineen takaisin *jos* ohjelmaa on tarkoitus laajentaa

Tekninen velka

- Koodi ei ole aina laadultaan optimaalista
- Huonoa suunnittelua tai/ja ohjelmointia kuvaa käsite *tekninen velka* (technical debt)
  - termin otti käyttöön Ward Cunningham 1992
- Oikoteitä ottamalla saadaan ehkä nopeasti aikaan jotain
  - hätäinen ratkaisu tullaan maksamaan korkoineen takaisin *jos* ohjelmaa on tarkoitus laajentaa
- Jos korkojen maksun aikaa ei koskaan tule, voi “huono koodi” olla asiakkaan etu
  - esim. minimum viable product (MVP)

Tekninen velka

- Koodi ei ole aina laadultaan optimaalista
- Huonoa suunnittelua tai/ja ohjelmointia kuvaa käsite *tekninen velka* (technical debt)
  - termin otti käyttöön Ward Cunningham 1992
- Oikoteitä ottamalla saadaan ehkä nopeasti aikaan jotain
  - hätäinen ratkaisu tullaan maksamaan korkoineen takaisin *jos* ohjelmaa on tarkoitus laajentaa
- Jos korkojen maksun aikaa ei koskaan tule, voi "huono koodi" olla asiakkaan etu
  - esim. minimum viable product (MVP)
- Tekninen velka voi olla järkevää tai jopa välttämätöntä
  - voidaan saada tuote nopeammin markkinoille tekemällä tietoisesti huonoa designia, joka korjataan myöhemmin

- Kaikki tekninen velka ei samanlaista, taustalla voi olla
  - holtittomuus, osaamattomuus, tietämättömyys tai tarkoituksella tehty päätös

- Kaikki tekninen velka ei samanlaista, taustalla voi olla
  - holtittomuus, osaamattomuus, tietämättömyys tai tarkoituksella tehty päätös
- Martin Fowler jaottelee teknisen velan neljään eri luokkaan:
  - Reckless and deliberate: “we do not have time for design”
  - Reckless and inadvertent: “what is layering?”
  - Prudent and inadvertent: “now we know how we should have done it”
  - **Prudent and deliberate: “we must ship now and will deal with consequences”**

- Kaikki tekninen velka ei samanlaista, taustalla voi olla
  - holtittomuus, osaamattomuus, tietämättömyys tai tarkoituksella tehty päätös
- Martin Fowler jaottelee teknisen velan neljään eri luokkaan:
  - Reckless and deliberate: “we do not have time for design”
  - Reckless and inadvertent: “what is layering?”
  - Prudent and inadvertent: “now we know how we should have done it”
  - **Prudent and deliberate: “we must ship now and will deal with consequences”**
- Joskus tekninen velka pakottaa koodaamaan koko järjestelmän uudelleen

- Kaikki tekninen velka ei samanlaista, taustalla voi olla
  - holtittomuus, osaamattomuus, tietämättömyys tai tarkoituksella tehty päätös
- Martin Fowler jaottelee teknisen velan neljään eri luokkaan:
  - Reckless and deliberate: “we do not have time for design”
  - Reckless and inadvertent: “what is layering?”
  - Prudent and inadvertent: “now we know how we should have done it”
  - **Prudent and deliberate: “we must ship now and will deal with consequences”**
- Joskus tekninen velka pakottaa koodaamaan koko järjestelmän uudelleen
- Velasta on puhuttava: käsitellään tiimin yhteisenä asiana, ei etsitä aiheuttajaa

Vibe-koodaus

Vibe-koodaus

- teknisen velan määrän kasvu

Vibe-koodaus

- teknisen velan määrän kasvu
- kognitiivinen velka

Koodin laatu ja koodausagentit

- Laatuattribuutit hyödyttävät myös agenttia
  - agentti näkee kerrallaan vain osan koodista
  - koheesiivisessa, löyhästi kytketyssä ja selkeästi nimetyssä koodissa muutoskohta löytyy ja muutos pysyy paikallisena

Koodin laatu ja koodausagentit

- Laatuattribuutit hyödyttävät myös agenttia
  - agentti näkee kerrallaan vain osan koodista
  - koheesiivisessa, löyhästi kytketyssä ja selkeästi nimetyssä koodissa muutoskohta löytyy ja muutos pysyy paikallisena
- Borg ym. 2026: keskikokoiset kielimallit rikkoivat refaktoroidessaan laadukkaan koodin toimintaa 15–30 % harvemmin
  - järeimmillä malleilla eroa ei havaittu
  - tutkijat edustavat koodin laatua mittaavaa yritystä, tuloksiin syytä suhtautua varauksella

Koodin laatu ja koodausagentit

- Laatuattribuutit hyödyttävät myös agenttia
  - agentti näkee kerrallaan vain osan koodista
  - koheesiivisessa, löyhästi kytketyssä ja selkeästi nimetyssä koodissa muutoskohta löytyy ja muutos pysyy paikallisena
- Borg ym. 2026: keskikokoiset kielimallit rikkoivat refaktoroidessaan laadukkaan koodin toimintaa 15–30 % harvemmin
  - järeimmillä malleilla eroa ei havaittu
  - tutkijat edustavat koodin laatua mittaavaa yritystä, tuloksiin syytä suhtautua varauksella
- Borg ym. 2025, kontrolloitu koe: tekoälyn avulla tehtyä koodia ei ollut vaikeampi jatkokehittää
  - ratkaisevaa on agentin ohjaaminen ja tuotoksen katselmointi

Koodin laatu ja koodausagentit

- Laatuattribuutit hyödyttävät myös agenttia
  - agentti näkee kerrallaan vain osan koodista
  - koheesiivisessa, löyhästi kytketyssä ja selkeästi nimetyssä koodissa muutoskohta löytyy ja muutos pysyy paikallisena
- Borg ym. 2026: keskikokoiset kielimallit rikkoivat refaktoroidessaan laadukkaan koodin toimintaa 15–30 % harvemmin
  - järeimmillä malleilla eroa ei havaittu
  - tutkijat edustavat koodin laatua mittaavaa yritystä, tuloksiin syytä suhtautua varauksella
- Borg ym. 2025, kontrolloitu koe: tekoälyn avulla tehtyä koodia ei ollut vaikeampi jatkokehittää
  - ratkaisevaa on agentin ohjaaminen ja tuotoksen katselmointi
- *Kognitiivinen velka*: tiimi ylläpitää koodia, jota kukaan ei ymmärrä